

## 正弦定理边角等价关系

## 二级结论

## 条件

## 条件 1 (适用前提):

在  $\triangle ABC$  中,  $A, B$  为内角,  $a, b$  分别为其对边。

## 结论

## 结论一 (边角等价链):

直观描述: 正弦值越大, 对应角越大, 对应边越长。

$$\sin A > \sin B \iff A > B \iff a > b.$$

## 推广结论 (三角全序一致):

直观描述: 在三角形中, 角的大小顺序与对应边、对应正弦完全同步。

$$A > B > C \iff a > b > c \iff \sin A > \sin B > \sin C.$$

## 理解说明

## 一句话直觉

在三角形中, 要比较两个角的大小, 只需比较它们的正弦值或对边长度。

## 核心拆解

## 要点一 (三向等价):

角、边、正弦三者两两等价, 任选其一即可。

## 要点二 (单调性陷阱):

正弦函数在  $(0, \pi)$  上并非单调, 但在三角形内角限制下大角对应正弦值更大。

## 要点三 (定理桥梁):

正弦定理将边与正弦联系起来, 大边对大角将边与角联系起来, 从而形成闭环。

## 几何本质 (边角互化)

大边对大角是几何事实, 正弦定理则是代数桥梁。两者结合给出一个简捷的边角比较工具。

## 代数意义 (比较转化)

将几何中角的大小比较转化为正弦值或边长的数值比较，方便运算和推理。

### 考点价值（选择填空利器）

- 考法一（边角互化）：已知边的关系，判断角的大小或正弦值大小；反之亦然。
- 考法二（不等式证明）：在证明边角不等关系时，可直接套用等价链。
- 考法三（选项排除）：利用该结论可快速排除选择题中矛盾的选项。

### 顿悟点

在三角形范围内，正弦函数实际上是“局部单调”的——不要被它先增后减的整体图像迷惑。

### 使用场景

- 场景一（直接比较）：已知两角或两边大小，判断对应边或角的大小。
- 场景二（解三角形验证）：在解三角形时，用该结论检验所得解的合理性（如判定是否增根）。
- 场景三（参数范围）：利用边角关系确定某变量的取值范围。

## 证明

### 思路提示

本结论可以通过两条已知定理直接贯通：正弦定理将边与正弦值挂钩，大边对大角将边与角挂钩。因此只需证明三者中任一对等价，再串联即可。

### 正式推导

#### 步骤一（正弦定理转化）：

证明  $a > b \iff \sin A > \sin B$ 。

$$\because \frac{a}{\sin A} = 2R,$$

$$\frac{b}{\sin B} = 2R,$$

$$\therefore a = 2R \sin A, \quad b = 2R \sin B.$$

理由：由  $2R > 0$  知  $a > b \iff \sin A > \sin B$ ，正弦定理建立了边长与正弦值的线性关系，消去  $2R$  直接比较。

#### 步骤二（角度正相关）：

证明  $A > B \iff \sin A > \sin B$ 。

先证  $A > B \Rightarrow \sin A > \sin B$ 。分两类：

- 若  $A, B \in (0, \frac{\pi}{2}]$ , 正弦函数在该区间递增, 故  $\sin A > \sin B$ 。
- 若  $A \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$ ,  $B \in (0, \frac{\pi}{2})$ , 由  $A + B < \pi$  得  $B < \pi - A < \frac{\pi}{2}$ 。而  $\sin A = \sin(\pi - A)$  且  $\sin$  在  $(0, \frac{\pi}{2})$  上增, 因此  $\sin(\pi - A) > \sin B$ , 即  $\sin A > \sin B$ 。

再证反向: 若  $\sin A > \sin B$ , 假设  $A < B$ , 则由正向结论 (交换  $A, B$ ) 可得  $\sin B > \sin A$ , 矛盾; 若  $A = B$ , 则  $\sin A = \sin B$ , 矛盾。故  $A > B$ 。

$$A > B \iff \sin A > \sin B.$$

理由: 利用正弦函数单调区间及三角形内角限制, 分类讨论并反证。

步骤三 (等价链合并):

将两个等价关系串联。

$$a > b \iff \sin A > \sin B \iff A > B.$$

理由: 等价的传递性。

结论回扣

由此建立了边、角、正弦三者的无缝等价链, 在三角形范围内可互相代换。

### 典型例题

#### 例 1 (基础)

题目: 在  $\triangle ABC$  中, 已知  $A = 70^\circ$ ,  $B = 40^\circ$ , 比较  $a$  与  $b$  的大小。

解题步骤:

第一步 (比较角大小):

因为  $70^\circ > 40^\circ$ , 所以  $A > B$ 。

$$A > B.$$

理由: 已知角度数值。

第二步 (套用结论):

根据结论  $A > B \iff a > b$ , 直接得出  $a > b$ 。

$$a > b.$$

理由: 边角等价关系。

**第三步（正弦验证）：**

用正弦定理验证： $\frac{a}{b} = \frac{\sin A}{\sin B} > 1$ ，所以  $a > b$ 。

$$\frac{a}{b} = \frac{\sin 70^\circ}{\sin 40^\circ} > 1.$$

理由：计算比值确认。

**关键结论：**  $a > b$ 。

**例 2（稍变形）**

**题目：**在  $\triangle ABC$  中， $a = 10$ ， $b = 6$ ， $\sin A = \frac{4}{5}$ ，求  $\sin B$ ，并比较  $A$  与  $B$  的大小。

**解题步骤：**

**第一步（正弦求  $\sin B$ ）：**

由正弦定理  $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$ ，得

$$\begin{aligned}\sin B &= \frac{b \sin A}{a} \\ &= \frac{6 \times \frac{4}{5}}{10} \\ &= \frac{24}{50} \\ &= \frac{12}{25}.\end{aligned}$$

理由：正弦定理公式直接代入。

**第二步（边角等价推角关系）：**

由  $a > b$ ，根据结论  $a > b \iff A > B$ ，得  $A > B$ 。

$$a > b \implies A > B.$$

理由：边大则角大。

**第三步（正弦值验证）：**

因为  $\sin A = \frac{4}{5} = 0.8$ ， $\sin B = \frac{12}{25} = 0.48$ ，所以  $\sin A > \sin B$ ，这同样推出  $A > B$ ，与第二步一致。

$$\sin A > \sin B \iff A > B.$$

理由：结论的等价性。

关键结论：  $\sin B = \frac{12}{25}$ ,  $A > B$ 。

### 例 3（综合应用）

题目：在锐角三角形  $ABC$  中， $\sin A < \sin B$ ，且  $C = 60^\circ$ ，求角  $A$  的取值范围。

解题步骤：

#### 第一步（正弦反推角关系）：

由  $\sin A < \sin B$ ，根据结论  $\sin A < \sin B \iff A < B$ ，得  $A < B$ 。

$$A < B.$$

理由：等价关系直接使用。

#### 第二步（三角和与不等式）：

因为  $C = 60^\circ$ ，所以  $A + B = 120^\circ$ 。结合  $A < B$ ，得  $A < 60^\circ$ 。

$$A + B = 120^\circ, \quad A < B \implies A < 60^\circ.$$

理由：若  $A \geq 60^\circ$ ，则  $B \leq 60^\circ$ ，与  $A < B$  矛盾。

#### 第三步（锐角条件）：

锐角三角形每个角都小于  $90^\circ$ 。由  $B = 120^\circ - A < 90^\circ$ ，解得  $A > 30^\circ$ 。结合  $A < 60^\circ$ ，得  $30^\circ < A < 60^\circ$ 。

$$120^\circ - A < 90^\circ \implies A > 30^\circ.$$

理由：锐角定义，且  $C = 60^\circ < 90^\circ$  自动满足。

关键结论：  $30^\circ < A < 60^\circ$ 。

### 易错提醒

#### 易错点一（单调性误用）

以为正弦函数在  $(0, \pi)$  上先增后减，所以  $\sin A > \sin B$  得不到  $A > B$ 。

#### 正确理解（三角形限制）：

在三角形中，由  $A + B < \pi$  可证  $\sin A > \sin B$  与  $A > B$  等价。

#### 错因分析（忽略内角和）：

未考虑三角形内角和约束，直接套用正弦函数全局单调性。

**易错点二（边角关系混淆）**

认为由  $a > b$  可以直接得出  $A > B$ ，但说不出依据。

**正确理解（大边对大角）：**

任意三角形中，大边对大角是欧几里得几何基本定理，等价于  $a > b \iff A > B$ 。

**错因分析（定理不熟）：**

学生对大边对大角定理记忆不牢，或习惯用正弦定理推导而导致思维链断裂。

**易错点三（前提遗忘）**

将等价链推广到任意角（如正弦值大的角一定大）。

**正确理解（适用范围）：**

该等价链只对同一三角形的内角成立，不同三角形或任意角时不一定成立。

**错因分析（忽略前提）：**

学生可能只记住了等价关系却忽略了背景条件，导致错误推广。

**结论小结****一句话核心**

在三角形中，角的大小、对边的大小、对应角的正弦值大小三者等价互推。

**使用条件**

- **条件 1（同一三角形）：**角  $A$ 、 $B$  必须是同一三角形的内角。
- **条件 2（对边对应）：** $a$  是  $A$  的对边， $b$  是  $B$  的对边。

**关键提醒**

- **易错点（前提不可丢）：**结论仅适用于三角形内角，不能推广到任意角。
- **检查项（等价链完整）：**使用时可任选一角、边、正弦作为比较起点，结果一致。